Lógica Proposicional

Respostas dos exercícios

Exercício 5

Use a tabela-verdade para verificar a validade dos argumentos a seguir

Se o time joga bem, então ganha o campeonato.
Se o time não joga bem, então o técnico é culpado.
Se o time ganha o campeonato, então os torcedores ficam contentes.
Os torcedores não estão contentes.
Logo, o técnico é culpado.

Formalização: $\{j \rightarrow g, \neg j \rightarrow t, g \rightarrow c, \neg c\} \vdash t$

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F																	
F	F	V	V																	
F	F	F	F																	
F	F	F	V																	
F	V	V	F																	
F	V	V	V																	
F	V	F	F																	
F	V	F	V																	
V	F	V	F																	
V	F	V	V																	
V	F	F	F																	
V	F	F	V																	
V	V	V	F																	
V	V	V	V																	
V	V	F	F																	
V	V	F	V																	

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F	F		F			F		V		F		F			F		V
F	F	V	V	F		F			F		V		F		V			V		V
F	F	F	F	F		F			F		F		F		F			F		F
F	F	F	V	F		F			F		F		F		V			V		F
F	V	V	F	F		V			F		V		V		F			F		V
F	V	V	V	F		V			F		V		V		V			V		V
F	V	F	F	F		V			F		F		V		F			F		F
F	V	F	V	F		V			F		F		V		V			V		F
V	F	V	F	V		F			V		V		F		F			F		V
V	F	V	V	V		F			V		V		F		V			V		V
V	F	F	F	V		F			V		F		F		F			F		F
V	F	F	V	V		F			V		F		F		V			V		F
V	V	V	F	V		V			V		V		V		F			F		V
V	V	V	V	V		V			V		V		V		V			V		V
V	V	F	F	V		V			V		F		V		F			F		F
V	V	F	V	V		V			V		F		V		V			V		F

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F	F	V	F			F		V		F		F			F		V
F	F	V	V	F	V	F			F		V		F		V			V		V
F	F	F	F	F	V	F			F		F		F		F			F		F
F	F	F	V	F	V	F			F		F		F		V			V		F
F	V	V	F	F	V	V			F		V		V		F			F		V
F	V	V	V	F	V	V			F		V		V		V			V		V
F	V	F	F	F	V	V			F		F		V		F			F		F
F	V	F	V	F	V	V			F		F		V		V			V		F
V	F	V	F	V	F	F			V		V		F		F			F		V
V	F	V	V	V	F	F			V		V		F		V			V		V
V	F	F	F	V	F	F			V		F		F		F			F		F
V	F	F	V	V	F	F			V		F		F		V			V		F
V	V	V	F	V	V	V			V		V		V		F			F		V
V	V	V	V	V	V	V			V		V		V		V			V		V
V	V	F	F	V	V	V			V		F		V		F			F		F
V	V	F	V	V	V	V			V		F		V		V			V		F

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F	F	V	F		V	F		V		F		F			F		V
F	F	V	V	F	V	F		V	F		V		F		V			V		V
F	F	F	F	F	V	F		V	F		F		F		F			F		F
F	F	F	V	F	V	F		V	F		F		F		V			V		F
F	V	V	F	F	V	V		V	F		V		V		F			F		V
F	V	V	V	F	V	V		V	F		V		V		V			V		V
F	V	F	F	F	V	V		V	F		F		V		F			F		F
F	V	F	V	F	V	V		V	F		F		V		V			V		F
V	F	V	F	V	F	F		F	V		V		F		F			F		V
V	F	V	V	V	F	F		F	V		V		F		V			V		V
V	F	F	F	V	F	F		F	V		F		F		F			F		F
V	F	F	V	V	F	F		F	V		F		F		V			V		F
V	V	V	F	V	V	V		F	V		V		V		F			F		V
V	V	V	V	V	V	V		F	V		V		V		V			V		V
V	V	F	F	V	V	V		F	V		F		V		F			F		F
V	V	F	V	V	V	V		F	V		F		V		V			V		F

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F	F	V	F		V	F	V	V		F		F			F		V
F	F	V	V	F	V	F		V	F	V	V		F		V			V		V
F	F	F	F	F	V	F		V	F	F	F		F		F			F		F
F	F	F	V	F	V	F		V	F	F	F		F		V			V		F
F	V	V	F	F	V	V		V	F	V	V		V		F			F		V
F	V	V	V	F	V	V		V	F	V	V		V		V			V		V
F	V	F	F	F	V	V		V	F	F	F		V		F			F		F
F	V	F	V	F	V	V		V	F	F	F		V		V			V		F
V	F	V	F	V	F	F		F	V	V	V		F		F			F		V
V	F	V	V	V	F	F		F	V	V	V		F		V			V		V
V	F	F	F	V	F	F		F	V	V	F		F		F			F		F
V	F	F	V	V	F	F		F	V	V	F		F		V			V		F
V	V	V	F	V	V	V		F	V	V	V		V		F			F		V
V	V	V	V	V	V	V		F	V	V	V		V		V			V		V
V	V	F	F	V	V	V		F	V	V	F		V		F			F		F
V	V	F	V	V	V	V		F	V	V	F		V		V			V		F

j	g	t	c	((j	→	g)	∧	(¬	j	→	t)	∧	(g	→	c)	∧	(¬	c))	→	t
F	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V	V	V	F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	V	F	V	V	F	V	V	V	F	V	V	F	F	V	V	V
F	F	F	F	F	V	F	F	V	F	F	F	F	F	V	F	F	V	F	V	F
F	F	F	V	F	V	F	F	V	F	F	F	F	F	V	V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V	V	V	V	F	V	V	F	V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V	F	F	V	V	V
F	V	F	F	F	V	V	F	V	F	F	F	F	V	F	F	F	V	F	V	F
F	V	F	V	F	V	V	F	V	F	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F
V	F	V	F	V	F	F	F	F	V	V	V	F	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	V	V	F	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F	F	F	V	V	F	F	F	V	F	F	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	F	F	F	V	V	F	F	F	V	V	F	F	V	V	F
V	V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	F	F	F	V	F	V	V
V	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F	F	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V	F	V	V	F	F	V	F	F	F	V	F	V	F
V	V	F	V	V	V	V	V	F	V	V	F	V	V	V	V	F	F	V	V	F

Exercício 6

- Sócrates está disposto a visitar Platão ou não?
  - Se Platão está disposto a visitar Sócrates, então Sócrates está disposto a visitar Platão. Por outro lado, se Sócrates está disposto a visitar Platão, então Platão não está disposto a visitar Sócrates; mas se Sócrates não está disposto a visitar Platão, então Platão está disposto a visitar Sócrates.
- Vocabulário:
  p: Platão está disposto a visitar Sócrates
  s: Sócrates está disposto a visitar Platão
- Formalização: $\{p \rightarrow s, (s \rightarrow \neg p) \wedge (\neg s \rightarrow p)\}$

p	s	((p	→	s)	∧	((s	→	¬	p)	∧	(¬	s	→	p))	→	s
F	F															
F	V															
V	F															
V	V															

p	s	((p	→	s)	∧	((s	→	¬	p)	∧	(¬	s	→	p))	→	s
F	F	F		F		F			F			F		F		F
F	V	F		V		V			F			V		F		V
V	F	V		F		F			V			F		V		F
V	V	V		V		V			V			V		V		V

p	s	((p	→	s)	∧	((s	→	¬	p)	∧	(¬	s	→	p))	→	s
F	F	F	V	F		F			F			F		F		F
F	V	F	V	V		V			F			V		F		V
V	F	V	F	F		F			V			F		V		F
V	V	V	V	V		V			V			V		V		V